模型即产品：
PM 的角色在哪?

理解 AI 时代产品经理的新命题与新能力边界

第零章　第二节

模型即产品，重新理解 PM 的角色：未来只有 AI 产品经理

如果说上一节探讨了生成式 AI 在人类信息史中的宏观坐标，那么本节将视角拉近至更具体的层面：这场变革究竟如何重塑企业的产品逻辑，以及产品经理这一角色的核心职能？

当模型的推理水平、知识密度与工具调用能力可以直接等同于产品的核心用户体验时，「模型能力即产品能力」便不再是一句比喻，而是一个需要严肃对待的结构性命题。

1.1　产品经理的第一性原理

1.1.1　不变的起点：解决用户的问题

无论技术范式如何更迭，市场格局如何重塑，产品经理职业的第一性原理始终如一：帮助用户解决真实的问题。

这不是一句空洞的口号，而是一个严格的分析框架。在这个框架中，有三个概念需要被精确地区分：

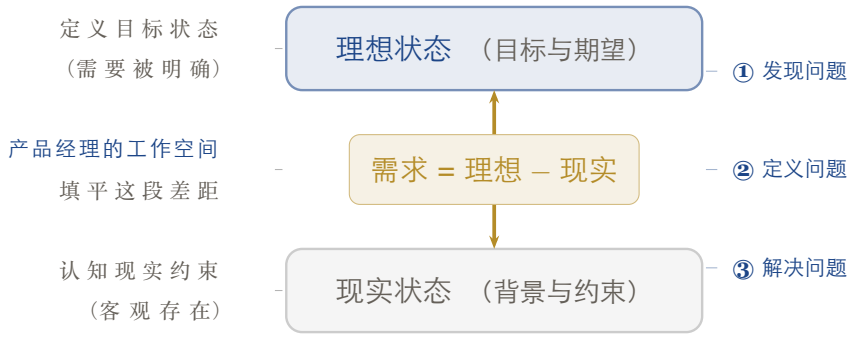


Figure 1.1 需求三元模型：需求是理想状态与现实状态之间的差距，产品经理的核心职责就是在这个差距中工作

需求，是用户在现实世界中遭遇的真实困境。理想，是需要被精确定义的目标状态——它不是用户随口许下的愿望，而是经过深入洞察后提炼出来的合理期望。现实，则是客观存在的背景条件与资源约束。

三者之间的关系，可以表达为一个简洁的等式：需求 = 理想 − 现实。

这个等式的意义在于，它将「解决问题」这一宽泛的使命，分解为两个独立的认知任务：一是准确理解现实，即深入洞察用户所处的真实背景；二是合理定义理想，即在现实约束之内，为用户建立一个真正值得追求的目标状态。产品经理的全部专业性，都落在这两个认知任务的质量之上。

1.1.2 发现、定义、解决：产品能力的三环循环

基于上述框架，产品经理的核心能力可以被归结为三个持续迭代的环节。

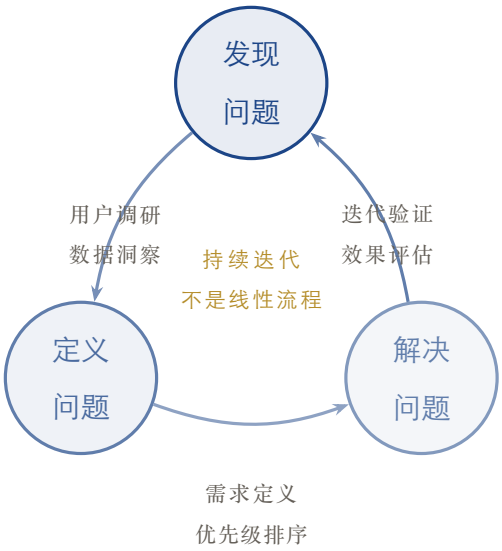


Figure 1.2 产品经理的核心能力三环：发现问题、定义问题、解决问题，构成一个持续迭代的循环，而非一次性的线性流程

这三个环节，并非前后相继的线性流程，而是相互支撑、持续迭代的闭环。真正优秀的产品经理，其核心竞争力不在于某一环节的精通，而在于对这个完整循环的驾驭能力——既能穿透表象发现真正值得解决的问题，又能在复杂约束中清晰地定义问题边界，还能在解决方案的落地中持续评估并修正方向。

> 无论 AI 技术如何演进，产品经理的第一责任始终是为用户解决真实问题。
>
> AI 时代，这一使命并未消失，但实现它的手段与工具正在发生根本性变化。
>
> 业务理解与用户洞察，在 AI 时代反而更加稀缺——因为它们是为模型的输入提供质量保证的核心能力。

1.2 AI 驱动业务：从功能增强到范式重构

1.2.1 一个案例的演进：评论排序的十年

要理解 AI 如何深入改变企业的产品逻辑，不妨从一个亲历的具体案例出发。

> 2014 年，我在百度作为校招生参与了一个 O2O 项目，当时有一个需求，要对评论区的评论做排序，当时我很困惑，不知道怎么定义合理的排序策略，我也不知道是不是我提出我想要的效果，应该由研发来设计这个具体的实现方法。产品和研发，在这里应该怎么分工。后来去了字节，负责字节的评论系统，真正的开始做个性化排序，开始从 sigmoid 函数学起，才开始了解一个完全由算法 AI 驱动的业务的模式。在字节甚至有一个玩笑，叫即使你只有两条内容，也应该让模型排一下，你应该先看哪个。

这个案例是整个行业演进的缩影。随着个性化推荐系统的成熟，答案变得清晰：用模型来决定。先展示哪条评论——这个问题的最优解，不依赖于产品经理设计的规则，而依赖于模型对用户行为信号、内容质量、上下文偏好的综合建模。

Figure 1.3 企业业务 AI 化的四个演进阶段：从规则驱动到大模型驱动，AI 的渗透深度与企业竞争壁垒高度正相关

1.2.2 AI 渗透率：从功能到基础设施

这个案例所折射的，是整个行业近十年来的演进轨迹。越来越多的企业开始发现，**AI 在核心业务中的占比，与企业的市值和长期竞争力之间，存在着高度的正相关关系**。

以内容平台为例，过去产品的 AI 化仅体现在推荐和搜索模块；而今天，内容生成、脚本辅助、评论摘要、个性化推送、智能审核——几乎每一个产品模块都有大模型的深度参与。

> AI 不再是产品里的一个「功能」，而是产品的基础设施。
> 这意味着，不懂 AI 的产品经理，将无法参与最核心的产品决策——因为那些决策本身，就发生在模型层。

企业组织结构的变化同样印证了这一趋势：AI 人才与算力在企业成本结构中的占比持续攀升，由算法和数据驱动的业务，已经形成了竞争对手难以短期追赶的护城河。在这样的竞争格局下，产品经理的价值与角色，必须随着企业核心能力的转移而同步演进——不接受这一现实的产品经理，将面临职业价值的系统性折价。

1.3 AI 产品经理的全栈能力标准

1.3.1 招聘市场的结构性信号

市场从不撒谎。招聘数据，往往是行业能力需求最直接的反映。

根据 2026 年第一季度的招聘市场数据，AI 人才争夺已全面成为企业招聘的核心战场。对近期主流互联网及 AI 公司发布的 AI 产品经理岗位 JD 进行词频分析，可以直观地看出企业对这一岗位的核心能力期望。

Figure 1.4 AI 产品经理招聘 JD 关键词词云：模型、数据、技术、应用、效果、研发等高频词汇，清晰勾勒出市场对 AI PM 的核心能力期望

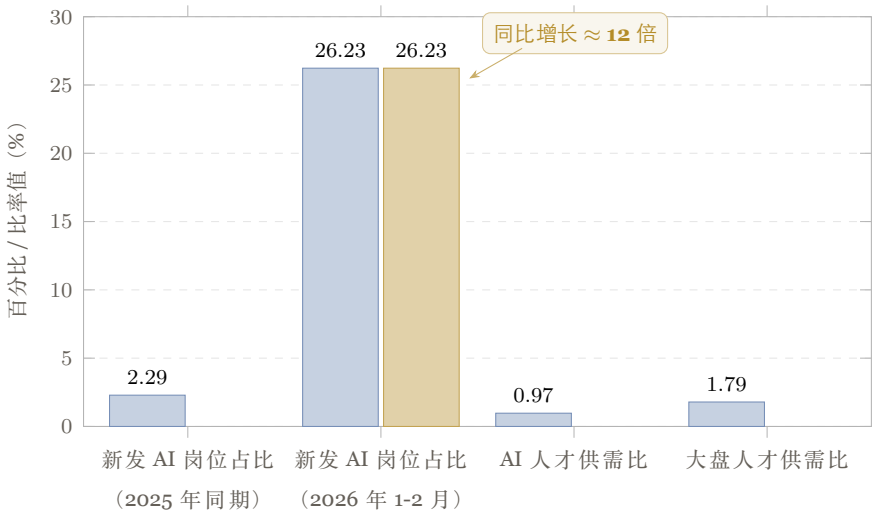


Figure 1.5 2025–2026 年 AI 招聘市场关键数据：新发 AI 岗位占比同比增长约 12 倍；AI 人才供需比 0.97，远低于大盘的 1.79，呈现结构性稀缺

这组数据揭示的不只是数量上的变化，更是一次质的转变：**AI 能力已从「锦上添花」的加分项，转变为企业对人才的硬性要求**。34% 的招聘岗位明确将 AI 能力列为必要条件。AI 人才的人际连接效率同样显著优于普通职场人——在职业社交平台上，AI 人才的好友建立通过率达到 33.74%，而非 AI 人才仅为 21.42%；实质性沟通转化率（双聊率）高达 47.24%，意味着近半数的连接能够进入真实的合作机会探讨阶段。

1.3.2 四大核心能力：新标准的解构

分析近期主流互联网企业对 AI 产品经理的招聘要求，最高频出现的能力维度，可以归纳为四个相互咬合的层面。

Figure 1.6 AI 产品经理的能力定位：全栈型人才需要同时具备高业务理解与深技术能力，二者缺一不可

这四大能力维度，既相互独立，又彼此咬合：

能力维度	核心要求
懂产品落地	深刻理解具体业务场景与商业价值；能够对平台核心能力进行有效抽象，而非停留在功能层面的罗列
懂 AI 与大模型	理解模型能力边界、Prompt 设计、Agent 架构、效果评测方法；能够在技术实现层与工程师保持有效对话
懂数据闭环	能够设计合理的评测体系，独立解读效果数据，驱动模型与产品的持续迭代优化——而非仅仅提交需求文档
懂协作推进	能够在算法、工程、数据、运营等多个跨职能团队中，有效推进复杂系统级项目按时落地

值得特别强调的是，招聘市场已经明确给出信号：不接受「纯 **Vibe Coding**」的产品经理——即仅依赖 AI 工具生成原型和文档、缺乏真正工程理解能力的候选人。编码与技术理解，已成为 AI 产品经理的底层能力要求，而非可选的加分项。

> 企业现在需要的，不是「只会写 PRD 的产品经理」，
> 而是能够将大模型能力真正转化为业务结果的人。
>
> 四大能力（懂产品落地、懂 AI 大模型、懂数据闭环、懂协作推进）需要同时具备，而非单项突出。

1.4 AI 产品实践的认知框架

1.4.1 大模型的本质：从技术到产品的映射

在投身 AI 产品实践之前，有一个认知前提至关重要：深刻理解大模型究竟能做什么，以及为什么能做。

从技术本质来看，大型语言模型所完成的核心任务是一个 **Seq2Seq**（序列到序列）的映射：从一个不定长的输入序列，到另一个不定长的输出序列。这个映射所包含的逻辑、知识与推理能力，就是大模型真正的核心竞争力所在。

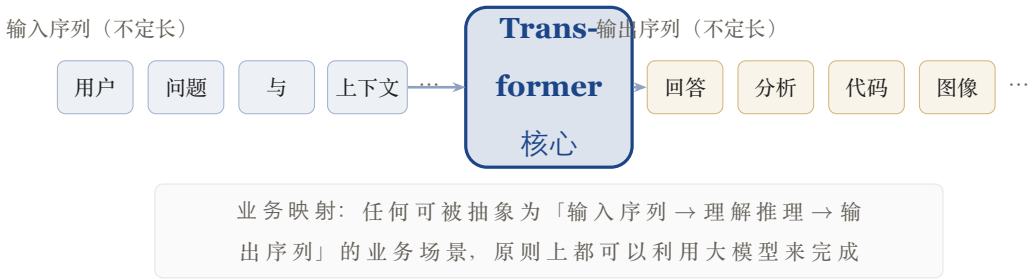


Figure 1.7 大模型的 Seq2Seq 本质：从不定长输入到不定长输出的语义映射，是判断业务是否适合用大模型解决的第一原则

这一认知框架，对于产品经理判断「哪些业务适合用大模型解决」具有直接的指导意义：只要你的业务可以被抽象为「输入某种信息序列，期望获得某种信息序列」，

它在原则上就适合用大模型来处理。反之，如果业务的核心是精确数值计算、实时状态查询、或需要严格可追溯的决策路径，则应审慎评估大模型的适用性。

1.4.2 Prompt 工程的正确认知

业界对 Prompt 工程存在两种典型的误解，都不利于产品实践的有效推进。

第一种误解是过度神话：将 Prompt 视为决定大模型效果的核心变量，投入大量时间研究各类「Prompt 技巧」和「咒语配方」。第二种误解是轻视忽略：认为 Prompt 无关紧要，只需要把核心业务逻辑输入进去即可。

真实情况是：**Prompt 的质量重要，但其边际收益有明显的天花板**。好坏 Prompt 之间的效果差距，远比大多数人想象的要小——只要表达的意图清晰准确，模型的输出质量主要取决于模型本身的能力边界，而非 Prompt 的遣词造句。

因此，对于 AI 产品经理而言，合理的精力分配应当是：快速掌握基本的 Prompt 结构化方法（角色、任务、约束、输出格式），然后将主要精力投入到评测设计、数据质量和模型选型之上——那才是真正决定产品质量的上游变量。

1.4.3 Agent 的状态驱动方法论

在 AI 产品实践中，许多产品经理遭遇的第一道真正的概念门槛，是如何为 Agent 产品编写需求文档。

传统的 GUI 产品，用户可以操作的空间是有限且确定的——每个界面的状态、每个按钮的行为，都可以被穷举定义。而 Agent 面对的是自然语言描述的无限可能输入，用户意图的边界几乎无法穷举。这使得传统的「功能列表式」需求文档在 Agent 场景下几乎失效。

解决这一难题的有效方法，是引入状态驱动的思维框架：将看似无限的用户意图收拢到有限个系统状态之上，用状态之间的转移逻辑来定义 Agent 的行为边界。

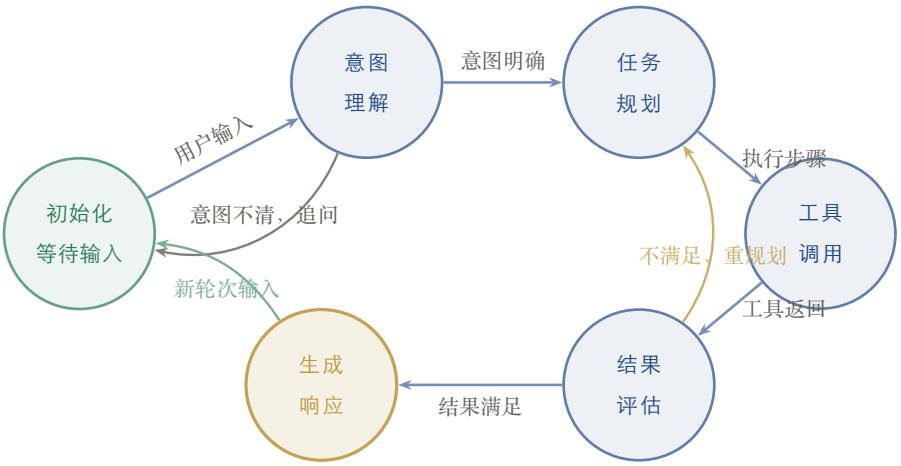


Figure 1.8 （举例，只是例子，不一定是这个状态机）Agent 的状态机模型：将无限可能的用户输入收拢到六个有限系统状态，状态间的转移逻辑定义了 Agent 的完整行为边界

如图 1.8 所示，一个典型的 Agent 产品可以被建模为一个有限状态机（举例，只是例子，不一定是这个状态机）：初始化 → 意图理解 → 任务规划 → 工具调用 → 结果评估 → 生成响应，并在必要时触发重规划或意图澄清的回环。

这种状态化的思维，使产品经理得以将「无限输入」这一难题，转化为有限状态集合 + 有限转移条件的可管理问题，从而重新找回在 Agent 需求定义中的专业价值。

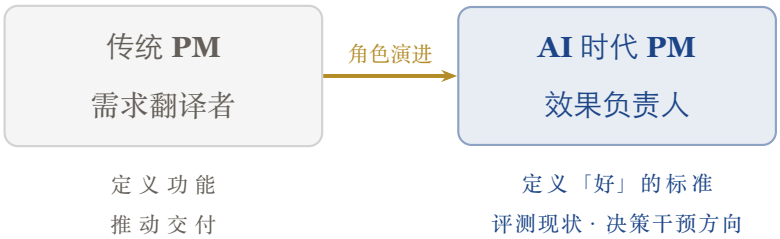
1.5 结语：PM 角色的新定义

纵观本章所讨论的四个维度，我们可以为 AI 时代的产品经理角色，勾勒出一幅清晰的演进轨迹。

传统产品经理的核心身份，是需求的翻译者：将用户的问题翻译成功能规格，交由工程师实现。这一角色的价值，建立在产品经理作为「用户代言人」与「技术实现层」之间的桥梁地位之上。

而在 AI 时代，这座桥梁的两端都发生了深刻变化。用户需求依然存在，但满足需求的核心介质从「界面与流程」转移到了「模型的输入与输出」；技术实现层从「工程师写代码」扩展到了「模型训练、Prompt 设计、数据标注、效果评测」这一套完整的 AI 工程链路。

因此，AI 时代的产品经理，其角色已从「需求翻译者」演进为效果的负责人：



AI 时代的产品经理，需要清晰地回答三个问题：

什么叫好？ 定义产品效果的评测标准与成功指标

现在有多好？ 独立执行评测，准确判断当前状态

如何变得更好？ 决定干预方向：换模型、改 Prompt、优化数据……

这不仅要求懂业务，更要求深入参与那些曾经被视为「算法的事」的环节。懂模型，不是加分项，是门槛。

这是一个更高要求的角色，但也是一个更有分量的角色。当模型能力真正等同于产品能力，能够驾驭模型、理解数据、定义效果的产品经理，将成为连接用户价值与技术能力之间最不可或缺的那个人。

思考题

当「懂模型」成为产品经理的基本门槛，产品经理与算法工程师之间的边界，还有必要存在吗？

一方面，AI 产品经理被要求懂模型、懂评测、懂数据，参与越来越多传统上属于算法团队的决策；另一方面，算法工程师也在借助 AI 工具提升产品感知，开始直接参与用户体验的设计与判断。

两个角色正在向彼此靠近。那么，当重叠区域越来越大，各自真正不可替代的核心

价值还剩下什么？

是产品经理对用户需求背后深层动机的洞察？

还是算法工程师对模型行为与数学直觉的掌握？

下一节 · 第零章第三节

产品 Agent 化：软件形态正在发生什么变化

当模型具备了自主规划与工具调用的能力，软件不再只是响应点击的界面，而是能够主动完成任务的智能体。这一变化，将从根本上重塑产品的交互范式与设计逻辑。